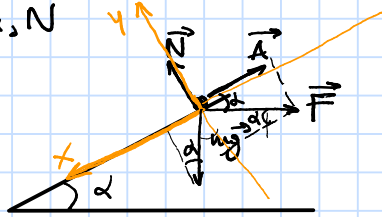


quanto vale F_{min} , F_{max} perché il corpo rimanga in equilibrio

1) Analisi delle forze

2) Risolvere l'equazione di equilibrio $\sum \vec{F} = 0$

3) $A < \mu_s N$



$\vec{N} + \vec{A} + \vec{F} + m\vec{g} = 0$ il corpo è fermo

$$x) \vec{N} \cdot \hat{i} + \vec{A} \cdot \hat{i} + m\vec{g} \cdot \hat{i} + \vec{F} \cdot \hat{i} = 0$$

$$-A + mg \sin \alpha - F \cos \alpha = 0$$

$$y) \vec{N} \cdot \hat{j} + \vec{A} \cdot \hat{j} + m\vec{g} \cdot \hat{j} + \vec{F} \cdot \hat{j} = 0$$

$$N - mg \cos \alpha - F \sin \alpha = 0$$

$$\begin{cases} -A + mg \sin \alpha - F \cos \alpha = 0 \\ N - mg \cos \alpha - F \sin \alpha = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = mg \sin \alpha - F \cos \alpha \\ N = F \sin \alpha + mg \cos \alpha \end{cases}$$

$A < \mu_s N \rightarrow$ condizione per la quale il corpo NON scivola

Nel nostro caso il corpo si sta muovendo perché $\alpha > \phi_s$, ma imponiamo una forza $\vec{F}$ per contrastare il movimento del corpo

$$A < \mu_s N + F \quad \text{se} \quad F_{min} < F < F_{max}$$

Devo compensare la disuguaglianza con F ?

Oppure la applico come $A > \mu_s N$?